

Problém (1.1)

Dokažte, že na libovolném komplexním vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle, \rangle$ platí pro libovolné $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle) &= \frac{1}{4}(\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2) \\ \operatorname{Im}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle) &= \frac{1}{4}(\|\mathbf{u} - i\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} + i\mathbf{v}\|^2).\end{aligned}$$

Nejprve dokažme platnost první rovnosti. Rozepíšme druhý člen na pravé straně podle definice. Z linearity máme

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle - \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle.$$

Ze skorsymetrie poté máme

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - (\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \overline{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}).$$

Z vlastnosti komplexních čísel platí $z + \bar{z} = a + bi + a - bi = 2a = 2\operatorname{Re}(z)$, tudíž

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\operatorname{Re}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle).$$

Nyní využijeme polarizační identitu

$$\operatorname{Re}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle) = \frac{1}{2}(\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2),$$

a vyjádříme první člen pravé strany

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = 2\operatorname{Re}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle) + \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2.$$

Od této rovnice odečteme výše odvozenou rovnost, čímž získáme výsledek

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 4\operatorname{Re}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle).$$

Při důkazu imaginární části budeme postupovat analogicky. Opět si rozepíšeme podle definice druhý člen pravé strany

$$\|\mathbf{u} + i\mathbf{v}\|^2 = \langle \mathbf{u} + i\mathbf{v}, \mathbf{u} + i\mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{u}, i\mathbf{v} \rangle + \langle i\mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle + \langle i\mathbf{v}, i\mathbf{v} \rangle.$$

Ze čtvrtého členu vytknutím i máme $i \cdot (-i) = 1$, tzn. dostaneme $\|\mathbf{v}\|^2$. Ze skorsymetrie máme

$$\|\mathbf{u} + i\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u}\|^2 + i(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle - \overline{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}).$$

Při vytknutí i se komplexně sdruží na $-i$, čímž dostaneme minus u čtvrtého členu. Závorku z vlastnosti komplexních čísel rozepíšme na

$$i(z - \bar{z}) = i(a + bi - a + bi) = i(2bi) = -2b = -2\operatorname{Im}(z).$$

Celkově tedy máme

$$\|\mathbf{u} + i\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\operatorname{Im}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle).$$

Opět využijeme polarizační identitu

$$\operatorname{Im}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle) = \frac{1}{2}(\|\mathbf{u} - i\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2),$$

vyjádřením prvního členu pravé strany máme

$$\|\mathbf{u} - i\mathbf{v}\|^2 = 2\operatorname{Im}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle) + \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2.$$

Odečtením výše odvozené identity dostáváme výsledek

$$\|\mathbf{u} - i\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} + i\mathbf{v}\|^2 = 4\operatorname{Im}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle).$$

□